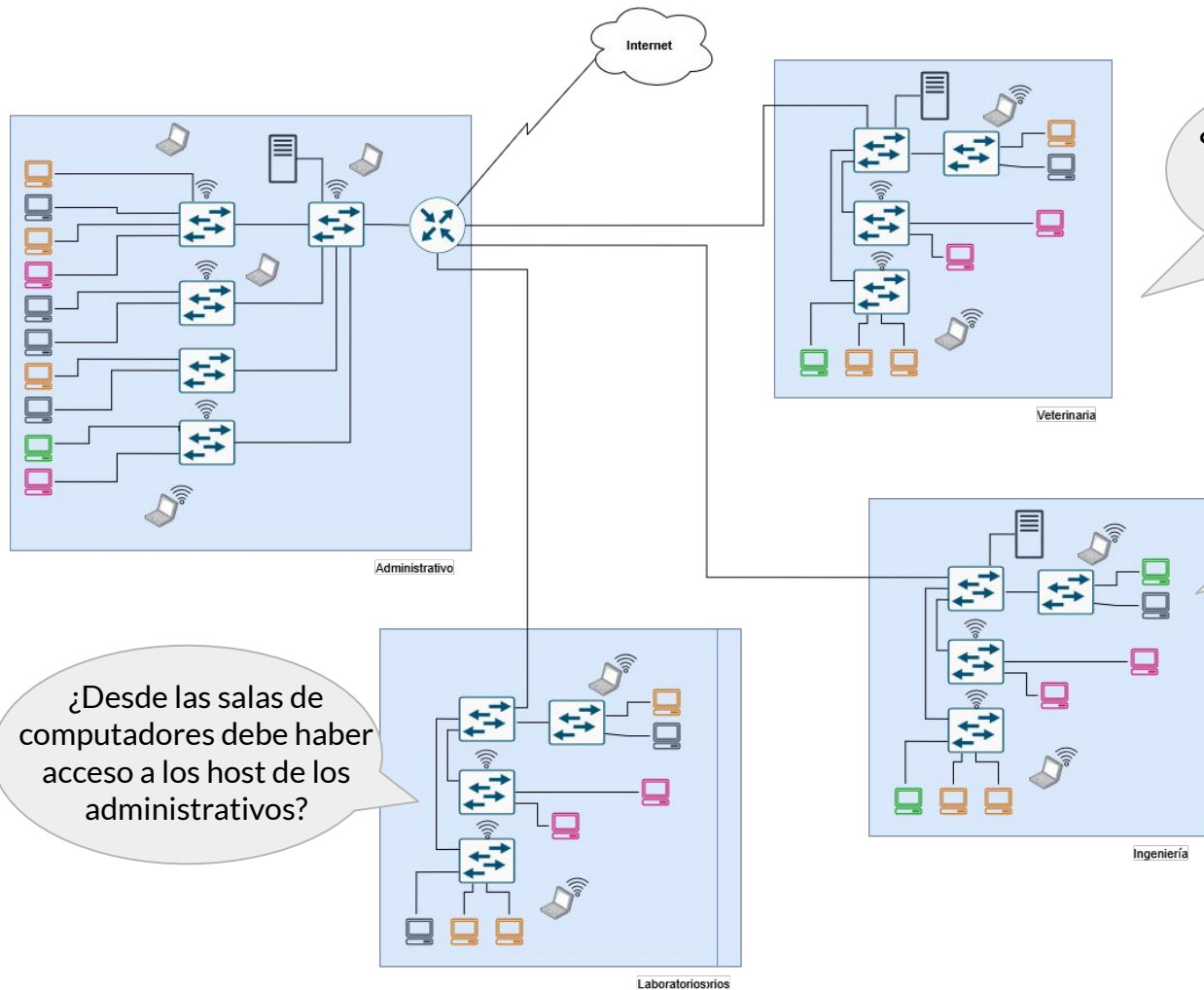


Listas de Control de Acceso

Redes de Datos



¿Desde dispositivos IoT se debe tener acceso a recursos internos?

¿Qué usuarios deberían tener acceso a administrar los dispositivos de red?

¿Desde las salas de computadores debe haber acceso a los host de los administrativos?

- El enrutamiento permite conectividad
- Las ACLs restringen la conectividad con base en políticas.

Filtrado de paquetes

- En el proceso de enrutamiento, se usa la información de direccionamiento del encabezado IP para procesar el paquete de acuerdo con la información en la tabla de enrutamiento.

*La información del encabezado IP también se puede usar para hacer **filtrado de paquetes**, lo que permite decidir si procesar o descartar el paquete.*

- Una ACL es una serie de reglas que controlan el procesamiento de un paquete, que se puede procesar o descartar de acuerdo con la información en el encabezado del paquete.
- Cuando el tráfico de red atraviesa una interfaz en la que se ha configurado una ACL, se compara el encabezado del paquete con cada regla de la ACL en orden secuencial para determinar si el paquete se debe procesar o descartar.

Filtrado de paquetes

El filtrado de paquetes se realiza con base en la información de los campos de los encabezados de la Capa de Red y la Capa de Transporte

Ejemplo:

```
> Frame 4: Packet, 200 bytes on wire (1600 bits), 200 bytes captured (1600 bits)
> Ethernet II, Src: 00:1d:60:b3:01:84, Dst: 00:26:62:2f:47:87
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.140, Dst: 174.143.213.184
> Transmission Control Protocol, Src Port: 57678, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 134
> Hypertext Transfer Protocol
```

Capa 3

IP origen

IP destino

Capa 4

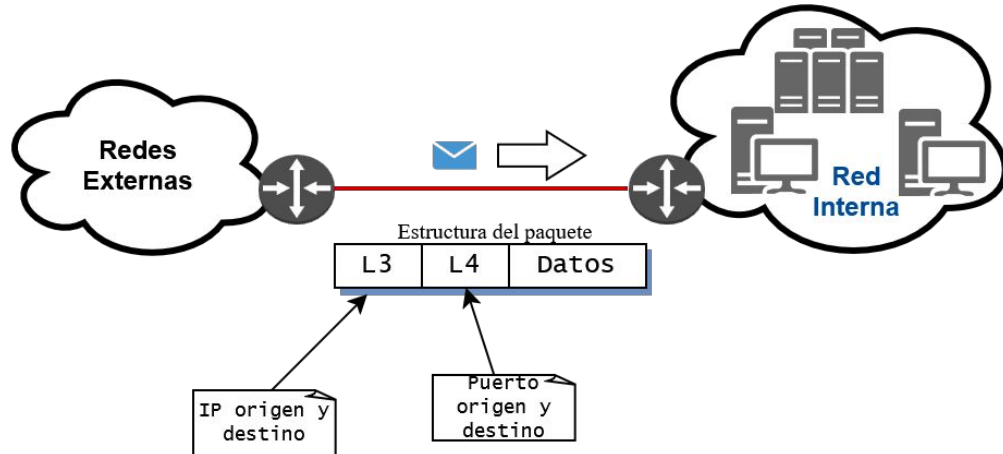
Protocolo

Puerto origen

Puerto destino

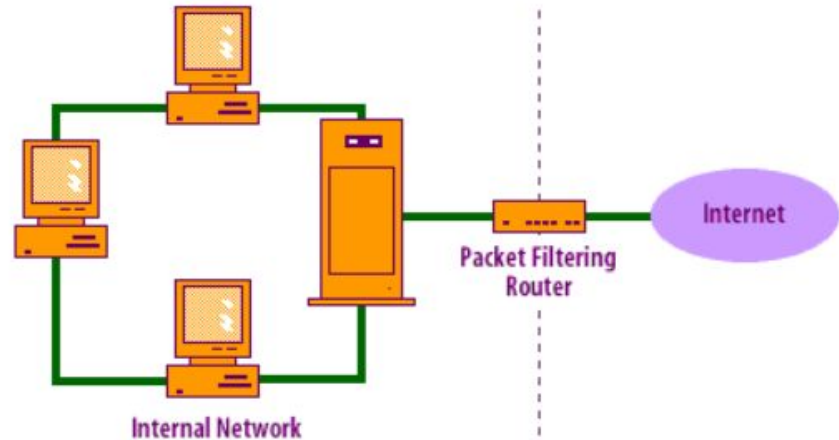
¿Dónde filtrar?

- El filtrado de paquetes controla el acceso a una red, analizando los paquetes entrantes y salientes, permitiendo o no el reenvío de acuerdo con los criterios definidos.
- El filtrado de paquetes se realiza con base en parámetros de la Capa 3 o Capa 4
→ Se pueden filtrar paquetes en dispositivos que realizan enrutamiento.



¿Dónde filtrar?

- El filtrado de paquetes es la primera línea de defensa.
- De forma predeterminada, un router procesa los paquetes recibidos, reenviándolos de acuerdo con la información de la tabla de enrutamiento.
- Al aplicar una ACL a una interfaz ...
 - Se analiza el encabezado del paquete.
 - Se determina si el paquete debe o no procesarse.



ACLs = Access Control Lists

- Una ACL IP es un control básico de seguridad que a partir de parámetros de red como dirección IP, número de puerto o protocolos de capas superiores permite el filtrado de tráfico.
- Para filtrar tráfico, las ACLs controlan si un paquete enrutado se reenvía o se descarta en una interfaz del enrutador.

El router examina cada paquete con el fin de determinar si se debe reenviar o descartar el paquete con base en los criterios incluidos en la ACL.
- Los criterios que pueden usarse para definir una ACL incluyen:
 - Dirección origen del paquete
 - Dirección destino del paquete
 - Protocolo de capa superior

Estructura

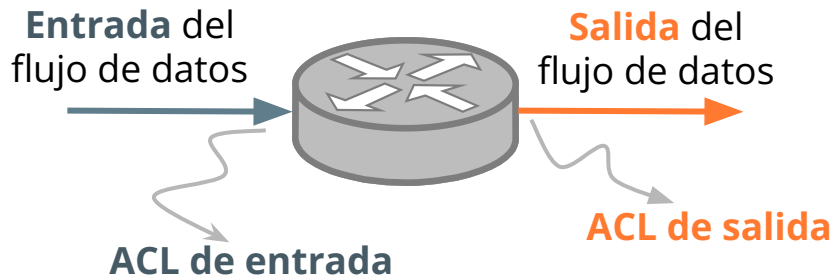
- Una ACL IP es una colección secuencial de sentencias *permit* o *deny* que se aplican a un paquete IP. El router prueba la coincidencia del encabezado del paquete contra las sentencias de la ACL una a la vez.
- La primera coincidencia determina si el paquete se reenvía o se descarta.
 - Ya que se después de la primera coincidencia no se hacen otras comparaciones, es crucial el orden de las sentencias en la ACL.
 - Si no hay coincidencia con ninguna sentencia de la ACL, el paquete se descarta, pues al final de cada ACL hay una sentencia implícita que bloquea cualquier tráfico.

ACLs - Operación

- Un router puede filtrar tráfico al reenviar o descartar paquetes de acuerdo con algunas reglas de filtrado.
- Cuando un router procesa un paquete ...
 - El paquete se recibe a través de una interfaz (interfaz de entrada).
 - El router toma la decisión de reenvío con base en la tabla de enrutamiento.
 - El paquete se envía a través de una interfaz (interfaz de salida).
- El paquete puede filtrarse a la entrada o a la salida, no durante el proceso de decisión del enrutamiento.
- Las ACLs pueden aplicarse al tráfico de entrada o de salida de una interfaz.
 - Las ACLs de entrada filtran el tráfico antes del proceso de enrutamiento,
 - Las ACLs de salida filtran el tráfico después de que se ha tomado la decisión de reenvío,

ACLs - Aplicación

- Para el procesamiento del paquete, la ACL debe aplicarse en una interfaz.
- Las ACLs se aplican en el sentido del flujo de datos:
 - ACLs de entrada se aplican en la interfaz de entrada del tráfico.
 - ACLs de salida se aplican en la interfaz de salida del tráfico.
 - Después de aplicar una ACL, esta se aplica a todos los paquetes que atraviesan la interfaz en el sentido indicado.



Tipos de ACLs

ACLs estándar

Permiten o deniegan tráfico con base en la IP origen del paquete.

```
access-list 10 permit 188.98.0.0 0.0.255.255
```

ACLs extendidas

```
access-list 104 permit tcp any host 201.33.44.55 eq 80
```

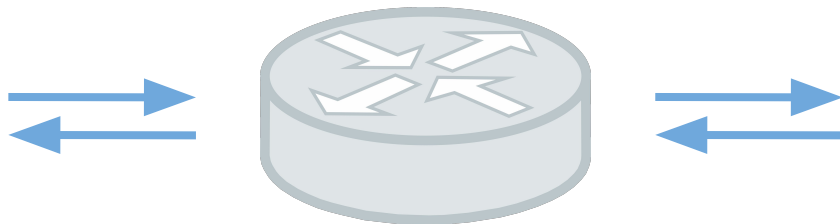
Permiten o deniegan tráfico con base en

- Protocolo
- Dirección IP origen
- Dirección IP destino
- Puerto origen
- Puerto destino

¿Cuántas ACLs?

- En cada interfaz
 - Una ACL por protocolo
 - IPv4
 - IPv6
 - Una ACL en cada sentido
 - Entrada
 - Salida

Router **IPv4** con dos interfaces → 4 ACLs



Router **IPv4** e **IPv6** con dos interfaces → 8 ACLs



ACLs estándar

- Permiten filtrar tráfico con base en la **dirección IP origen**.
 - No pueden especificarse otros criterios de comparación.
 - Para realizar el filtrado de tráfico, se compara la dirección IP origen del paquete con las direcciones IP especificadas en la ACL.
- Se identifican con los números 1 a 99 y 1300 a 1999

Máscaras wildcard

- Las máscaras wildcard son parte de la sintaxis de las ACLs.
- Se asocian a direcciones IPv4 tanto para ACLs estándar como para ACLs extendidas.
- Una máscara wildcard tiene 32 bits y se representa en notación decimal con puntos.
- Hay una correspondencia directa entre el bit de la dirección IP y el bit de la máscara wildcard.
 - Bit wildcard = 0 el bit de la dirección IP debe coincidir.
 - Bit wildcard = 1 no hace falta comparar el bit de la dirección IP

Máscaras wildcard

Máscara wildcard para una subred

- Subred 199.33.60.0/24
- Máscara de subred = 255.255.255.0
- Para determinar que una IP coincide con esta subred, deben compararse los primeros 24 bits de la dirección.
 - Máscara wildcard 0.0.0.255
 - No es necesario comparar los últimos 8 bits de la dirección.
- Se invierten los bits de la máscara de subred.

$$\begin{array}{r} 255.255.255.255 \\ - 255.255.255.0 \\ \hline 0.0.0.255 \end{array}$$

Máscaras wildcard

Máscara wildcard para una subred

- Subred 192.168.12.32/28
- Máscara de subred = 255.255.255.240
- Máscara wildcard 0.0.0.15

$$\begin{array}{r} 255.255.255.255 \\ - 255.255.255.240 \\ \hline 0. \quad 0. \quad 0. \quad 15 \end{array}$$

```
access-list 11 deny 192.168.12.32 0.0.0.15
```


Máscaras wildcard

- Las máscaras wildcard no siempre coinciden con la máscara de subred invertida.
- Seleccionar un único host
 - Todos los bits de la dirección deben compararse (y coincidir).
 - Todos los bits de la máscara wildcard deben ser 0.
 - → wildcard = 0.0.0.0
- **Ejemplo:**

```
access-list 11 deny 209.33.45.87 0.0.0.0
```

- La palabra *host* puede reemplazar esta máscara.

```
access-list 11 deny host 209.33.45.87
```

Máscaras wildcard

- Seleccionar cualquier dirección IP ... (cualquier “otra” dirección IP)
 - No es necesario comparar ningún bit.
 - Puede usarse cualquier dirección IP
 - Todos los bits de la máscara wildcard deben ser 1.
 - → wildcard = 255.255.255.255

- **Ejemplo:**

```
access-list 22 permit 29.113.85.11 255.255.255.255
```

- La palabra *any* hace referencia a cualquier IP.

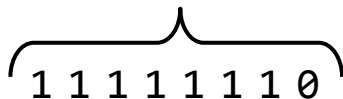
```
access-list 22 permit any
```

Máscaras wildcard

Las máscaras wildcard no siempre corresponden a la máscara de subred invertida.

- Máscara wildcard para seleccionar sólo las direcciones impares dentro de la subred 10.10.10.0/24
 - Todos los hosts de la subred comparten los primeros 24 bits → deben compararse
 - El último bit de una dirección impar siempre será 1 → también debe compararse
 - La dirección IP usada en la ACL debe tener los valores adecuados para los bits que se quieren comparar.

```
access-list 11 permit 10.10.10.1 0.0.0.254
```



Configuración de ACLs

1 Crear la definición de la ACL

- Ingresar al modo de configuración global.
- Definir las sentencias de la ACL.

```
R1(config)#access-list 22 permit host 19.12.11.1
```

2 Aplicar la ACL a una interfaz.

- Ingresar al modo de configuración de interfaz.
- Asociar la ACL con la dirección de filtrado de tráfico.

```
R1(config)#interface s0/1  
R1(config-if)#ip access-group 22 in
```

Configuración de ACLs

- De forma predeterminada hay una sentencia implícita **deny any** al final de cada ACL

Ejemplo. Se quiere impedir el tráfico desde el host 194.121.110.14

```
R1(config)#access-list 30 deny host 194.121.110.14
```

Resultado. **Se deniega todo el tráfico**

```
R1(config)#access-list 30 deny host 194.121.110.14
R1(config)#access-list 30 deny any
```

deny any
implícito

ACLs numeradas y ACLs nombradas

ACLs numeradas

Se identifican mediante un número que además determina el tipo de ACL

- ACLs estándar
 - 1 a 99
 - 1300 a 1999
- ACLs extendidas
 - 100 a 199
 - 2000 a 2699

Sólo para IPv4

ACLs nombradas

Se identifican mediante un nombre.

- Nombres alfanuméricos.
- EN MAYÚSCULAS (estilo recomendado)
- Sin espacios ni puntuación.

Pueden editarse agregando o eliminando reglas individuales

IPv4 o IPv6

ACLs extendidas

- Proporcionan mayor control y flexibilidad pues permiten el uso de distintos parámetros para el filtrado de tráfico.
- Permiten filtrar tráfico con base en:
 - Dirección IP origen, Dirección IP destino.
 - Protocolo de capa superior → Parámetros propios del protocolo usado en la ACL.
- Se identifican con los números 100 a 199 y 2000 a 2699

The diagram shows a configuration line for an extended ACL: `R1(config)#access-list 150 permit udp 10.6.0.0 0.0.0.255 host 19.12.11.1 eq 53`. Annotations with orange arrows point to specific parts of the command: 'origen' points to the source IP address '10.6.0.0'; 'destino' points to the destination IP address '19.12.11.1'; 'protocolo' points to the protocol 'udp'; and 'Parámetros del protocolo' points to the port specification 'eq 53'.

```
R1(config)#access-list 150 permit udp 10.6.0.0 0.0.0.255 host 19.12.11.1 eq 53
```

origen

destino

protocolo

Parámetros del protocolo

ACL extendidas

access-list	num ACL	permit deny	protocolo	origen			destino		
				IP	wildcard	parámetros	IP	wildcard	parámetros
	100 a 199 2000 a 2699		IP TCP UDP ICMP EIGRP OSPF	any host		parámetros propios del protocolo	any host		parámetros propios del protocolo

```
R1(config)#access-list 110 permit tcp host 11.11.11.1 eq 53 host 11.11.11.2 eq 53
```

origen

destino

ACLs con nombre

- Las ACLs con número determinan el tipo de la ACL de acuerdo con el número de la ACL.
- Las ACLs pueden identificarse con un nombre en lugar de un número.
 - En la creación de la ACL se define el tipo de ACL que se crea.
- Las ACL con nombre pueden editarse modificando líneas específicas de la ACL.

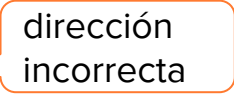
Ejemplo ACL extendida

```
R1(config)# ip access-list extended NAVEGACION
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# exit
```

ACLs con nombre - Edición

Las ACL con nombre pueden editarse modificando líneas específicas de la ACL:

```
R1# show access-lists
Extended IP access list NAVEGACION
 10 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq www
 20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
```



Se elimina la línea que se quiere corregir y se añade la línea correspondiente.

```
R1(config)# ip access-list extended NAVEGACION
R1(config-ext-nacl)# no 10
R1(config-ext-nacl)# 10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
```

ACL → Filtrado de tráfico

Tipos

- Estándar (únicamente dirección IP origen)
- Extendidas (distintos atributos L3/L4)

Identificación:

- Con números (forma antigua)
- Con nombres (forma reciente)

Dirección desde la perspectiva del router

- Entrada: El paquete se filtra en la cola de entrada de la interfaz.
- Salida: Después de que se toma la decisión de reenvío del paquete. Se filtra antes de ponerla en la cola de salida de la interfaz.

Ubicación: Una ACL por Interfaz (física o lógica)

`interface Gb0/0`
`interface vlan80`

Protocolo (L3 / L4 y/o #puerto)

Dirección (In /Out)

